RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

GROUPE INP La Prépa Toulouse

RAPPORT DE STAGE

Participation à la démarche LEAN de LATECOERE

TETELIN Neven



Période : 4 Mai 2026 – 12 Juin 2026

Entreprise : LATÉCOÈRE Site de production 2 ZA Lafourcade S, 32200 Gimont

Tutrice : PIERRARD Nathalie

Table des matières

Remerciements **2**

Abstract **3**

1 Présentation de l'Entreprise Latécoère **5**
1.1 Historique et évolution de l'entreprise 5
1.2 Implantation mondiale et activités actuelles 5
1.3 Le site de Gimont et affectation 6

2 Intégration et Méthodologie Lean **8**
2.1 Formation initiale et sécurité 8
2.2 La méthode des 5S au service du Lean Manufacturing 8

3 Standardisation des Postes de Travail de la Chaîne Rafale **10**
3.1 Contexte et objectifs de la mission 10
3.2 Phase d'observation et d'analyse 11
3.3 Conception de la servante standard 11
3.4 Mise en oeuvre physique des servantes 12
3.5 Mise en place du management visuel 12
3.6 Résultats obtenus et bénéfices observés 13
3.7 Participation à l'amélioration des flux logistiques 14

4 Analyse des Enjeux Environnementaux et Sociétaux **16**
4.1 Les engagements environnementaux du groupe 16
4.2 La réduction du gaspillage à travers le Lean Manufacturing 16
4.3 La santé, la sécurité et les conditions de travail 17
4.4 Diversité, compétences et développement des collaborateurs 17
4.5 Une contribution à la société au-delà de l'activité industrielle 18

Conclusion Générale **20**

Annexes **22**

Remerciements

Avant toute chose, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage au sein de Latécoère. Tout d'abord, j'adresse mes sincères remerciements à Nathalie Pierrard, OPEX Manager et tutrice de stage, pour son accueil, sa confiance et les conseils qu'elle m'a apportés tout au long de cette expérience. Je remercie également Enzo Vialas, référent Lean, pour son accompagnement, sa disponibilité et les connaissances qu'il a partagées avec moi concernant les méthodes d'amélioration continue et l'organisation industrielle. Enfin, je souhaite remercier l'ensemble des compagnons de la chaîne Rafale qui ont pris le temps de répondre à mes questions, de partager leur expérience et de clarifier mes doutes. Leur disponibilité et leur implication ont grandement contribué à la réussite de ma mission et à ma compréhension du fonctionnement de l'atelier.

Abstract

This internship took place within the Lean department of Latécoère, on the Gimont site, and focused mainly on the standardisation of six workstations on the Rafale assembly line. The context was clear : the production line had grown quickly over the years, moving from a relatively manual pace to a much higher industrial rhythm. With this change, the organisation of the workstations also became less uniform. Each station had gradually developed its own habits, its own way of storing tools, and its own logic.

At first, the goal was simple to state but harder to achieve in practice : create a standard tool cabinet that could be used across all six stations. The idea was not just about tidying up. It was about building a shared way of working, based on Lean Manufacturing principles, especially the 5S method and visual management. This standardisation was expected to improve efficiency, reduce wasted time, and make it easier for operators to switch from one station to another.

The mission started with observation and analysis. I first carried out a full inventory of all tools and equipment across the different trolleys. Then I spent time on the shop floor, talking regularly with operators and team leaders. These exchanges were essential. They helped me understand real needs, habits, and also frustrations that could not be seen from a distance. Little by little, a clearer picture of the production system emerged.

From this understanding, I designed a standard organisation for each drawer of the cabinet. Choices were guided by simple but important principles : easy access for frequently used tools, logical grouping of equipment, ergonomic positioning, and clear visual control to quickly detect missing items. One of the main challenges was to find a balance between different user preferences. Everyone had their own experience, and compromises had to be found through discussion.

The next step was the physical implementation. Each drawer was rebuilt using available storage solutions such as foam inserts, boxes, and racks. Several adjustments were made along the way until a stable and practical organisation was reached. Visual management was also strengthened through clear identification systems and a colour code distinguishing stations and areas of use.

The results were quickly visible. Operators reported easier tool access and better readability of the workstations. The new organisation also improved mobility between stations and reinforced a more structured working environment. External feedback from Dassault Aviation representatives visiting the site further confirmed the relevance of the improvements.

Beyond this main mission, I also contributed to a logistics improvement project based on kitting. This system groups parts into dedicated bins to simplify supply to the assembly line. My role included labelling and supporting the deployment of these flows in the warehouse area.

Overall, this internship provided both technical and human learning. It strengthened my understanding of Lean tools in a real industrial environment and highlighted the importance of communication, observation, and adaptation when working on continuous improvement projects.

Chapitre 1

Présentation de l'Entreprise Latécoère

1.1 Historique et évolution de l'entreprise

Fondée en 1917 par Pierre-Georges Latécoère à Toulouse-Montaudran, Latécoère joue rapidement un rôle important dans l'aéronautique française. Pendant la Première Guerre mondiale, l'entreprise participe à l'effort de guerre en fabriquant des avions militaires.

Après le conflit, Pierre-Georges Latécoère développe les Lignes Aériennes Latécoère, qui assurent les premières liaisons postales aériennes entre la France, l'Afrique et plus tard l'Amérique du Sud. Ces lignes donneront ensuite naissance à l'Aéropostale, rendue célèbre par des pilotes comme Antoine de Saint-Exupéry et Jean Mermoz. En 1930, Jean Mermoz participe notamment à la première traversée postale de l'Atlantique Sud. L'entreprise contribue aussi indirectement au développement du transport aérien français, qui mènera à la création d'Air France en 1933. Avant la Seconde Guerre mondiale, Latécoère se fait également connaître pour ses grands hydravions, comme le Latécoère 631.

Après la guerre, l'entreprise change progressivement d'orientation et abandonne la construction complète d'avions pour se concentrer sur des équipements aéronautiques et militaires. Elle participe notamment à certains programmes de défense, comme le missile Malafon, et devient un fournisseur pour de grands projets aéronautiques tels que la Caravelle, le Concorde ou encore le Jaguar. À partir des années 1990, Latécoère renforce son développement international et se spécialise dans les aérostructures et les systèmes d'interconnexion. Aujourd'hui, l'entreprise travaille avec de grands constructeurs aéronautiques et participe à plusieurs programmes majeurs, notamment avec Dassault Aviation sur le Rafale.

1.2 Implantation mondiale et activités actuelles

Aujourd'hui, Latécoère est implantée dans plusieurs régions du monde afin de se rapprocher des grands acteurs de l'aéronautique. Le groupe possède des sites de production et d'ingénierie en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. En France, des sites importants sont situés autour de Toulouse, notamment à Gimont et dans la région toulousaine, qui restent au coeur de l'activité industrielle du groupe. Cette présence internationale

permet à l'entreprise de travailler plus facilement avec de grands constructeurs comme Airbus, Boeing ou Dassault Aviation tout en répartissant sa production selon les besoins de chaque programme.

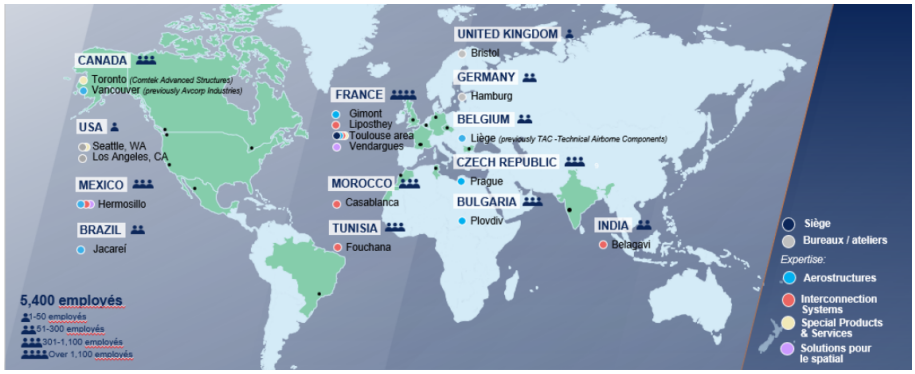


FIGURE 1.1 – Implantation mondiale et domaines d'activité du groupe Latécoère

Latécoère fabrique aujourd'hui différents équipements destinés à l'aéronautique et au spatial. L'entreprise produit notamment des éléments de fuselage, des portes d'avion, des empennages, des panneaux de plancher ainsi que des pièces composites utilisées dans la structure des appareils. Elle est également spécialisée dans les systèmes d'interconnexion électrique (EWIS), qui regroupent les câblages nécessaires au fonctionnement des avions. En plus des structures aéronautiques, Latécoère développe des équipements embarqués comme des caméras intelligentes, des meubles avioniques ou encore certaines solutions destinées au secteur spatial. L'entreprise intervient ainsi à plusieurs étapes, de la conception jusqu'à l'assemblage et à la maintenance de certains équipements.

1.3 Le site de Gimont et affectation

Le site de Gimont illustre bien l'importance de Latécoère dans les grands programmes aéronautiques actuels. En effet, il existe 4 chaînes d'assemblage :

— La chaîne du fuselage arrière du Falcon 7X-8X ;
— La chaîne du fuselage arrière du Rafale T56 ;
— La chaîne de l'escalier embarqué de l'A320 ;
— La chaîne de la porte cargo du Boeing 777.



FIGURE 1.2 – Les 4 chaînes d'assemblage du site de Gimont

Pour ma part, j'ai été affecté à la chaîne d'assemblage du Rafale. Cette fabrication a commencé dans les années 1990 et mobilise des matériaux variés comme les composites, l'aluminium ou le titane. Les équipes réalisent à la fois des éléments de structure, des panneaux et certains équipements techniques intégrés à l'appareil. Ce travail montre le rôle important de Latécoère dans la chaîne de production du Rafale, même si l'avion est conçu et assemblé par Dassault Aviation.

Chapitre 2

Intégration et Méthodologie Lean

2.1 Formation initiale et sécurité

Avant toute intervention opérationnelle, j'ai suivi une formation complète sur l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise. Cette étape m'a familiarisé avec différents aspects du travail en entreprise tels que la gestion et la prévention des accidents du travail, les responsabilités de chacun au sein de l'établissement, les règles de sécurité spécifiques au site ou encore la politique environnementale de l'entreprise (objectif "zéro déchet" et optimisation du tri).

2.2 La méthode des 5S au service du Lean Manufacturing

Mon rôle en tant que stagiaire dans le service LEAN consiste à optimiser et améliorer la chaîne logistique du Rafale via la méthode des 5S. La méthode des 5S est une démarche de structuration du travail d'origine japonaise, souvent utilisée dans l'industrie pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la propreté des espaces de production. Son nom vient de cinq mots japonais qui représentent différentes étapes d'organisation. Le but recherché est de créer un environnement de travail plus clair et plus fonctionnel afin de limiter les pertes de temps, les erreurs et les risques d'accident :

1. **Seiri (Éliminer) :** Consiste à enlever tout ce qui est inutile dans un espace de travail afin de ne garder que les outils ou matériaux réellement nécessaires.
2. **Seiton (Ranger) :** Vise à organiser les éléments de manière logique pour qu'ils soient faciles à retrouver et rapidement accessibles.
3. **Seiso (Nettoyer) :** Met l'accent sur l'entretien régulier des postes de travail afin de repérer plus facilement d'éventuels problèmes ou anomalies.
4. **Seiketsu (Standardiser) :** Permet de mettre en place des règles communes pour conserver cette organisation dans le temps.
5. **Shitsuke (Maintenir) :** Repose sur la discipline et l'habitude, afin que les bonnes pratiques deviennent naturelles pour les équipes.

Dans une entreprise industrielle comme Latécoère, la méthode des 5S peut être appliquée dans les ateliers de production pour améliorer l'agencement des outils, réduire les déplacements inutiles et fluidifier le travail des opérateurs. Par exemple, sur une chaîne d'assemblage aéronautique, chaque outil peut être placé à un endroit précis et identifié visuellement pour éviter les pertes de temps. Cela contribue aussi à renforcer la sécurité et la qualité, deux aspects essentiels dans le domaine aéronautique où chaque erreur peut avoir des conséquences importantes.

Chapitre 3

Standardisation des Postes de Travail de la Chaîne Rafale

3.1 Contexte et objectifs de la mission

La mission principale qui m'a été confiée durant mon stage concernait la standardisation des six postes de travail de la chaîne d'assemblage Rafale sur le site de Gimont. Cette mission s'inscrivait dans une démarche d'amélioration continue visant à renforcer l'aménagement des postes de travail, à faciliter les activités quotidiennes des compagnons et à développer les principes du Lean au sein de l'atelier.

Au fil du temps, chaque poste avait développé sa propre organisation. Même si les outils utilisés étaient globalement similaires, leur emplacement pouvait varier d'une servante à l'autre selon les habitudes des opérateurs. Cette situation n'empêchait pas la production mais pouvait entraîner des pertes de temps lors des recherches d'outils, compliquer les remplacements entre postes et rendre plus difficile le maintien d'un niveau de fonctionnement homogène.

Ce projet de standardisation s'explique également par l'évolution importante du chantier Rafale au cours des dernières années. À l'origine, la production reposait sur un fonctionnement relativement artisanal, avec une cadence d'environ un avion par mois. L'augmentation progressive de la demande a conduit à une forte montée en cadence, atteignant aujourd'hui quatre à cinq avions par mois. Cette évolution a rendu nécessaire une industrialisation plus poussée de la configuration de la chaîne.

Par ailleurs, les méthodes de travail ont elles aussi évolué. Autrefois, les opérateurs travaillaient sur un poste fixe et intervenaient sur l'ensemble de la section du Rafale. Aujourd'hui, l'organisation est davantage spécialisée : chaque compagnon est affecté à un type d'opérations précis, comme l'ossature, le revêtement ou certaines phases d'assemblage, et se déplace d'un poste à l'autre au fur et à mesure de l'avancement de la production. Dans ce contexte, il est devenu indispensable de disposer de postes organisés de manière identique afin de permettre aux opérateurs de retrouver immédiatement leurs repères, quel que soit le poste sur lequel ils interviennent.

L'objectif de la mission était donc de concevoir une servante standard pouvant être déployée

sur l'ensemble de la chaîne. Cette servante devait répondre aux besoins des opérateurs tout en respectant les principes de la méthode 5S. L'idée n'était pas seulement de ranger les outils, mais de créer une organisation commune permettant de gagner en efficacité, en sécurité et en confort de travail.

3.2 Phase d'observation et d'analyse

Au début de la mission, je ne disposais pas d'une connaissance détaillée du fonctionnement de la chaîne d'assemblage. Mon travail a donc commencé par la réalisation d'un inventaire complet du contenu des servantes présentes sur la chaîne. Ce travail consistait à recenser l'ensemble des outils, consommables et accessoires présents dans chaque tiroir afin d'obtenir une vision claire de l'existant. Ce travail préliminaire s'est révélé particulièrement important car il a permis de mettre en évidence certaines différences entre les postes, notamment dans le rangement ou dans la présence de certains équipements.

Afin de construire une structuration réellement adaptée aux besoins du terrain, j'ai également échangé régulièrement avec les compagnons et plus particulièrement avec les leaders de chaque poste. Ces discussions m'ont aidé à mieux comprendre leurs attentes, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer et les améliorations qu'ils souhaitaient voir mises en place.

Les observations réalisées sur le terrain ont progressivement enrichi ma compréhension du processus de fabrication. Chaque échange avec les opérateurs m'apportait de nouvelles informations sur la disposition du chantier et sur les besoins réels du terrain. L'expérience acquise progressivement a ensuite guidé les choix réalisés lors de la conception de la servante standard. Cette période d'échange a été essentielle pour la réussite du projet. En effet, une standardisation imposée sans tenir compte des habitudes et des contraintes des utilisateurs aurait eu peu de chances d'être acceptée durablement par les équipes.

3.3 Conception de la servante standard

Une fois les besoins identifiés, j'ai pu commencer la conception de la servante standard. L'objectif était de définir un agencement unique qui puisse être reproduit sur l'ensemble des six postes de la chaîne.

La création de cette servante s'est faite progressivement, tiroir par tiroir. Pour chaque compartiment, il a fallu déterminer quels outils devaient être conservés, à quel emplacement ils devaient être rangés et quel type de rangement était le plus adapté. Plusieurs critères ont orienté les choix d'aménagement :

— **Accessibilité :** Les outils les plus fréquemment utilisés ont été placés dans les zones les plus accessibles afin de limiter les déplacements et les gestes inutiles.
— **Spécificité :** Les équipements plus occasionnels ont été regroupés dans des emplacements spécifiques tout en restant facilement identifiables.
— **Ergonomie :** Certains outils étant relativement lourds ou volumineux, leur emplacement devait permettre une manipulation simple et sécurisée.
— **Contrôle visuel :** L'organisation retenue devait aussi rendre plus efficace les opérations de contrôle visuel et permettre de détecter rapidement l'absence d'un outil.

La principale difficulté rencontrée durant cette phase a été de concilier les attentes parfois différentes des utilisateurs. Chaque leader possédait sa propre expérience et ses propres habitudes de travail. Certains souhaitaient privilégier la rapidité d'accès à certains outils tandis que d'autres accordaient davantage d'importance à la logique de rangement ou à l'ergonomie. Des discussions ont donc été nécessaires afin de trouver des compromis satisfaisants pour l'ensemble des équipes. Cette étape a demandé du temps mais elle a permis d'obtenir une solution mieux acceptée par les utilisateurs et plus adaptée à la réalité du terrain.

3.4 Mise en oeuvre physique des servantes

En parallèle de la réflexion menée sur l'organisation générale, un important travail d'aménagement physique a été réalisé sur les servantes. Chaque tiroir a été réorganisé afin de mettre en oeuvre concrètement les choix retenus lors de la phase de conception. Pour cela, j'ai utilisé les différents moyens de rangement disponibles dans l'atelier tels que les boîtes de stockage, les mallettes, les racks de rangement et les mousses de calage.

L'utilisation de mousses a notamment conduit à la création d'emplacements dédiés à certains outils. Cette solution présente plusieurs avantages : elle facilite le rangement, protège le matériel et rend immédiatement visible l'absence d'un outil. La disposition de chaque tiroir a fait l'objet d'ajustements successifs. Plusieurs essais ont parfois été nécessaires avant de trouver une disposition satisfaisante répondant à la fois aux contraintes d'espace et aux besoins des utilisateurs.

3.5 Mise en place du management visuel

Une attention particulière a été portée au management visuel afin de rendre les postes les plus intuitifs possibles. L'objectif était d'aider chaque opérateur à retrouver rapidement les outils dont il a besoin et à vérifier facilement que l'ensemble du matériel est présent à son empla-

cement.

Pour cela, différents repères visuels ont été mis en place au sein des servantes. Les emplacements ont été identifiés de manière claire afin de faciliter le rangement et de limiter les erreurs. Cette approche permet également aux nouveaux arrivants de prendre plus rapidement leurs repères sur le poste de travail.

Pour s'y retrouver d'un seul coup d'oeil, j'ai mis en place un code couleur sur chaque outil de la servante :

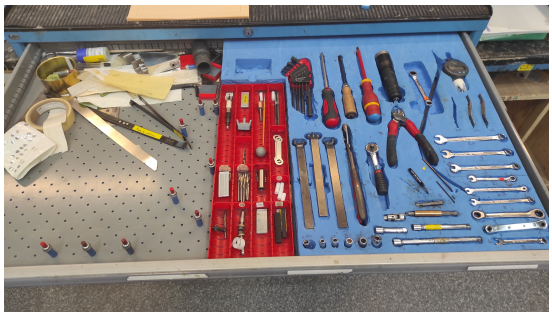
— **Du bleu** pour les 3 postes de gauche ;

— **Du rouge** pour les 3 postes de droite.

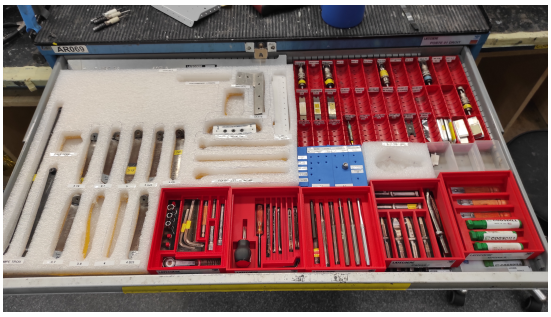
En plus de cela, chaque poste a sa propre couleur dédiée (rouge, bleu ou orange). L'idée est de faire en sorte d'éviter les échanges entre les postes pour ne pas tout désorganiser. Le management visuel constitue un élément important de la méthode 5S puisqu'il contribue au maintien des standards définis.

3.6 Résultats obtenus et bénéfices observés

La mise en place de cette standardisation a contribué à harmoniser l'organisation des six postes de travail de la chaîne Rafale. Les opérateurs disposent désormais d'une structure de rangement commune qui facilite les changements de poste et améliore la visibilité sur le matériel disponible.



(a) Tiroir avant standardisation



(b) Tiroir après standardisation

FIGURE 3.1 – Comparaison Avant / Après standardisation d'un tiroir

Les premiers retours recueillis auprès des compagnons ont été très positifs. L'organisation standardisée facilite la recherche des outils et contribue à rendre les postes plus lisibles et plus agréables à utiliser au quotidien. Les améliorations mises en place ont également suscité des retours positifs de la part des représentants de Dassault Aviation venant régulièrement suivre l'avancement du programme. Lors de leurs visites dans l'atelier, plusieurs d'entre eux ont souligné le niveau de configuration des postes de travail et la qualité des aménagements réalisés sur

les servantes. Certains ont même fait remarquer que les compagnons disposaient d'un environnement de travail particulièrement bien équipé et structuré comparé à leurs ateliers à eux. Ces retours extérieurs ont confirmé la pertinence des solutions mises en place et valorisé le travail réalisé au cours de cette mission.

Les actions réalisées ont également renforcé l'application des principes du Lean dans l'atelier et s'inscrivent directement dans la démarche 5S à travers le tri des équipements, l'aménagement des espaces de travail, le management visuel et le maintien d'un standard commun.

D'un point de vue personnel, ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences. J'ai notamment appris à conduire une démarche d'amélioration continue, à analyser les besoins des utilisateurs, à travailler avec différents interlocuteurs et à gérer un projet nécessitant à la fois une réflexion technique et une forte dimension humaine.

3.7 Participation à l'amélioration des flux logistiques

En parallèle de la standardisation des postes de travail, j'ai participé à la mise en place d'un nouveau système de gestion des flux basé sur le principe du *kitting*. Cette méthode consiste à regrouper les pièces nécessaires à une opération dans des bacs dédiés afin de simplifier leur mise à disposition sur la chaîne d'assemblage.

Ma mission a d'abord consisté à réaliser l'étiquetage de ces nouveaux bacs afin de faciliter leur identification rapide et sécuriser leur circulation au sein de l'atelier. Ce travail devait garantir une traçabilité claire des kits tout au long du processus logistique.

Le système étant récemment créé, j'ai également participé à son déploiement dans l'environnement de production. Pour cela, j'ai travaillé au sein de la zone appelée " Magasin ", qui constitue le point de réception et de stockage des pièces livrées par les fournisseurs avant leur mise à disposition sur la chaîne. Cette zone représente une interface essentielle entre les flux d'approvisionnement externes et les besoins de la production. L'implantation des bacs de kitting dans cette zone a contribué à structurer davantage les flux de pièces et à faciliter leur distribution vers les différents postes de travail.



FIGURE 3.2 – Bacs de kitting dans le Magasin

Chapitre 4

Analyse des Enjeux Environnementaux et Sociétaux

4.1 Les engagements environnementaux du groupe

L'industrie aéronautique est confrontée à de nombreux défis environnementaux. La fabrication d'aéronefs nécessite l'utilisation de matériaux variés, de procédés industriels complexes et d'importantes ressources énergétiques. Dans ce contexte, les entreprises du secteur doivent réduire leur impact environnemental tout en maintenant un haut niveau de qualité et de sécurité.

Latécoère a formalisé cet engagement à travers une politique environnementale intégrée à sa stratégie de développement durable. Le groupe s'appuie notamment sur la norme ISO 14001, qui vise à structurer la gestion environnementale des sites industriels et à mettre en place une démarche d'amélioration continue. Les objectifs affichés par l'entreprise concernent notamment la réduction de l'empreinte carbone, la maîtrise des consommations d'énergie et d'eau, la prévention des pollutions ainsi que la diminution des impacts liés aux activités industrielles.

Au cours de mon stage, ces engagements se traduisaient concrètement par différentes actions mises en oeuvre au sein de l'atelier. Une attention particulière était portée au tri des déchets, à la limitation du gaspillage et au respect des consignes environnementales.

4.2 La réduction du gaspillage à travers le Lean Manufacturing

L'une des observations les plus intéressantes de mon stage concerne le lien existant entre la démarche Lean et les enjeux environnementaux. Bien que le Lean soit avant tout une méthode d'amélioration de la performance industrielle, ses principes contribuent également à réduire certaines formes de gaspillage. L'objectif est d'éliminer toutes les activités qui n'apportent pas de valeur ajoutée au produit final.

La mission qui m'a été confiée s'inscrivait directement dans cette logique. En standardisant les servantes et en améliorant l'organisation des postes de travail, il était possible de limiter les

temps de recherche, les déplacements inutiles et certaines pertes de matériel. À une échelle plus large, ces actions participent à une utilisation plus efficace des ressources de l'entreprise.

4.3 La santé, la sécurité et les conditions de travail

Les enjeux sociétaux occupent également une place importante dans le fonctionnement de l'entreprise. Parmi eux, la santé et la sécurité des salariés constituent une priorité. L'environnement industriel comporte de nombreux risques liés à la manutention, à l'utilisation d'outils spécifiques ou encore aux déplacements dans les ateliers. Afin de limiter ces risques, Latécoère met en place différentes mesures de prévention et s'appuie sur des règles strictes en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement.

Au cours de mon stage, j'ai participé à plusieurs actions visant à améliorer la sécurité de l'atelier. La mise en place d'une signalisation claire autour des issues de secours ainsi que l'identification réglementaire des élingues de levage s'inscrivent dans cette démarche. De plus, la mission de standardisation a permis aux opérateurs de réaliser moins de déplacements inutiles et de gagner en confort ergonomique.

4.4 Diversité, compétences et développement des collaborateurs

La politique de développement durable du groupe intègre également des engagements concernant les ressources humaines et le développement des compétences : l'égalité des chances, la diversité, l'attractivité de l'entreprise et la formation des collaborateurs.

La montée en cadence de la production (de un à quatre ou cinq avions par mois) a nécessité le recrutement et la formation de nouveaux opérateurs afin d'accompagner la croissance de l'activité. Cette dynamique est renforcée par le départ progressif à la retraite d'une partie des collaborateurs les plus expérimentés, ce qui accentue les besoins en transmission des savoir-faire.

J'ai également pu constater que le recrutement au sein de l'atelier est basé avant tout sur les compétences, indépendamment du genre. Même si les femmes restent aujourd'hui minoritaires dans l'atelier, leur présence est de plus en plus visible et s'inscrit dans la politique d'égalité des chances portée par le groupe.

4.5 Une contribution à la société au-delà de l'activité industrielle

Enfin, la politique *Sustainability* de Latécoère met en avant la volonté du groupe de contribuer positivement à la société à travers ses activités. Cette ambition se traduit notamment par l'adoption de plusieurs objectifs de développement durable définis par les Nations Unies.

Mon stage m'a permis d'observer comment ces orientations générales peuvent être déclinées à travers des actions locales. Les transitions écologiques et sociétales ne reposent pas uniquement sur de grands projets technologiques, elles passent également par de nombreuses actions concrètes menées au quotidien dans les ateliers. Les différentes politiques du groupe relatives à ces engagements sont disponibles en annexes.

Analyse réflexive

Ce stage m'a rapidement confronté à une réalité assez simple : sur le terrain, rien n'est jamais parfaitement carré. On arrive avec des méthodes, des outils, des idées et très vite, il faut composer avec les habitudes, les contraintes et parfois les contradictions des équipes.

Au début, j'ai surtout observé. C'était presque déroutant. La chaîne Rafale fonctionnait déjà, avec ses routines bien installées. Et moi, je devais comprendre tout ça sans rien casser. Les échanges avec les compagnons ont joué un rôle clé. Sans eux, impossible de saisir les vrais besoins derrière les apparences. Il a fallu s'adapter, poser les bonnes questions, et surtout écouter sans vouloir imposer trop vite une solution.

Sur le plan du travail, la difficulté principale n'était pas technique. Elle était humaine. Organiser une servante paraît simple sur le papier. En réalité, chaque choix déclenche une discussion : pourquoi cet outil ici et pas là ? pourquoi cette logique plutôt qu'une autre ? Il a fallu accepter que la meilleure solution n'existe pas toujours. Il existe surtout une solution acceptable pour tous.

J'ai aussi compris quelque chose d'important : un projet Lean ne fonctionne pas uniquement grâce à des outils comme le 5S ou le management visuel. Il fonctionne parce que les gens y adhèrent. Sans adhésion, tout s'écroule rapidement. C'est pourquoi les compromis, les tests et les ajustements successifs ont été indispensables.

Mon intégration dans l'entreprise s'est faite progressivement. Au début, j'étais plutôt en observation. Puis, petit à petit, j'ai pris ma place dans les discussions et dans les décisions. Le fait de travailler directement sur le terrain, au contact des opérateurs, a rendu le projet très concret. On n'est pas dans une salle de réunion. On voit immédiatement si une idée fonctionne ou non.

Il y a aussi eu des moments de doute. Certaines décisions semblaient bonnes sur le papier mais moins évidentes une fois mises en place. Dans ces cas-là, il fallait revenir en arrière, ajuster, recommencer. Et finalement, c'est aussi ça qui fait avancer un projet industriel : accepter que tout ne soit pas linéaire.

Conclusion Générale

Avant cette expérience, j'avais une vision assez théorique de l'industrie. Je voyais ça comme une suite de méthodes efficaces, presque mécaniques. Sur le terrain, j'ai découvert autre chose : un environnement vivant, où la technique et l'humain sont totalement liés.

Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le rôle d'amélioration continue. Observer, analyser, proposer, tester, ajuster. Il y a quelque chose de très concret et gratifiant dans cette boucle. On voit directement l'impact de son travail sur le quotidien des opérateurs. Ce n'est pas abstrait.

Ce stage m'a aussi montré que je suis attiré par les environnements industriels où il faut à la fois comprendre les systèmes et travailler avec les gens. Les échanges avec les équipes, la gestion des différences de points de vue, la recherche de compromis... tout ça m'a beaucoup marqué.

Concernant mon projet professionnel, cette expérience a clarifié certaines choses. Je me vois davantage évoluer dans des métiers liés à l'amélioration des processus, à l'organisation industrielle ou à la gestion de production. Pas uniquement dans la théorie, mais sur le terrain, là où les décisions ont un impact direct.

Enfin, j'ai aussi gagné en confiance. Confiance dans ma capacité à analyser une situation, à m'adapter, et à proposer des solutions même quand tout n'est pas parfaitement défini. C'est probablement l'un des apports les plus importants de ce stage.

Annexes

Liste des tâches effectuées

— Formation hygiène et sécurité du site de Gimont
— Inventaire complet des outils et équipements présents sur les six servantes de la chaîne Rafale
— Échanges terrain avec les compagnons et leaders de chaque poste
— Analyse des besoins et identification des axes d'amélioration
— Conception de l'organisation standard tiroir par tiroir
— Réaménagement physique des servantes (mousses, boîtes, racks)
— Mise en place du code couleur et du management visuel
— Déploiement de la servante standard sur les six postes
— Étiquetage des bacs de kitting
— Participation au déploiement du système de kitting dans la zone Magasin
— Mise en place de la signalisation des issues de secours
— Identification réglementaire des élingues de levage

LATECOERE

Headquarters
135 rue de Périole - BP 25211
31079 Toulouse Cedex 5 - France

www.latecoere.aero

Greener TOGETHER

Politique Environnement

Toulouse, le 28 Juillet 2025,

Notre politique Environnement s'inscrit au cœur des valeurs du groupe Latecoere. Le groupe s'engage à mettre en œuvre une culture et une gestion de la prévention des risques environnementaux intégrant nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires partout dans le monde.

Les objectifs définis dans le cadre de cette politique s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue visant à :

- Respecter les exigences règlementaires de chaque pays,
- Respecter nos obligations en provenance de nos parties intéressées,
- Obtenir la certification environnement ISO14001 pour les sites de production principaux,
- Evaluer notre empreinte d'émission de gaz à effet de serre, établir un plan de réduction et mener les actions correspondantes

Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons avec le comité exécutif à :

- Limiter nos impacts sur l'environnement, et prévenir toute pollution,
- Analyser tous les incidents sérieux et les partager avec le système des « yellow alert »,
- Déployer un programme d'analyse de nos risques et de nos impacts sur l'environnement,
- Réduire nos impacts significatifs avec des plans d'action pilotés par les sites,
- Impliquer chaque processus dans une démarche d'amélioration de ses performances environnementales dans le cadre d'une perspective de cycle de vie,
- Maitriser et tester les situations d'urgence,
- Impliquer chaque site pour maîtriser ses consommations d'énergie et d'eau,
- Limiter nos impacts sur la biodiversité,
- Déployer les outils de pilotages,
- Consulter et faire participer nos collaborateurs à cette démarche.

J'attends de chaque collaborateur un respect des bonnes pratiques environnementales et une contribution active aux consultations et aux démarches d'amélioration.

J'attends des directions opérationnelles la déclinaison des objectifs en feuille de route et plan d'actions et qu'elles animent les comités de direction environnement à leur niveau.

J'attends de chaque pilote de processus, l'intégration de l'environnement au sein de leur processus sur l'ensemble de notre chaîne de valeur depuis la conception, les approvisionnements, la fabrication, l'assemblage, la livraison, jusqu'à l'installation et la maintenance des produits livrés.

Je m'engage pour ma part à participer au Comité de Direction Environnement et à veiller au respect de cette politique pour atteindre les objectifs fixés.



André-Hubert ROUSSEL
Directeur Général Groupe

LATECOERE

Headquarters
135 rue de Périole - BP 25211
31079 Toulouse Cedex 5 - France

www.latecoere.aero

SAFETY F1RST

Politique Santé et Sécurité

Toulouse, le 28 Juillet 2025,

Notre politique Santé et Sécurité au travail prend racine au cœur des valeurs du groupe Latecoere.
Pour atteindre l'excellence en matière de sécurité des personnes, le groupe Latecoere s'engage à mettre en œuvre une politique qui protège l'ensemble de nos collaborateurs, ainsi que nos visiteurs, clients et sous-traitants notamment, sur l'ensemble de nos sites.

Les objectifs définis dans cette politique s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue visant à :

- Préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs,
- Atteindre et maintenir un Taux de Fréquence des accidents à 1, sans perdre de vue l'objectif de zéro accident,
- Impliquer l'ensemble des managers et des collaborateurs,
- Obtenir la certification sécurité ISO45001 pour les sites de production principaux.

Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons avec le comité exécutif à mettre en œuvre l'organisation et les moyens pour :

- Procurer des conditions de travail sûres et saines afin de prévenir les accidents, les blessures et les pathologies liés au travail pour nos collaborateurs et également pour nos sous-traitants,
- Analyser tous les accidents et tous les incidents sérieux,
- Déployer les Visites Managériales de Sécurité et le programme «Take5'» pour les travaux non standards,
- Diffuser les bonnes pratiques et former tous nos collaborateurs,
- Déployer un programme pour analyser et réduire les risques sur tous nos sites,
- Respecter partout dans le monde les lois et réglementations en vigueur ainsi que les obligations de conformité en provenance de nos « parties intéressées »,
- Consulter et faire participer nos collaborateurs à cette démarche,
- Déployer les outils de pilotage et les évaluations sécurité des sites.

J'attends de chaque collaborateur, une attitude vigilante, proactive et responsable, et également de respecter rigoureusement les consignes de sécurité et de signaler immédiatement toute situation à risque.

J'attends de nos managers et de nos pilotes de processus un engagement exemplaire. Ils doivent veiller à la bonne application des règles, soutenir leurs équipes avec rigueur, et créer un climat de confiance où l'on peut parler librement de sécurité.

Pour ma part, je continuerai à m'impliquer personnellement, en participant aux Visites Managériales de Sécurité sur les sites et en présidant le Comité Sécurité du Groupe.



André-Hubert ROUSSEL
Directeur Général Groupe

LATECOERE

Headquarters
135 rue de Périole - BP 25211
31079 Toulouse Cedex 5 - France

www.latecoere.aero

Politique Sustainability

Toulouse, le 28 Juillet 2025,

Notre raison d'être est de **servir le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable.**

Notre politique Sustainability se décline en trois grands axes afin d'avoir une contribution positive pour la société :

Etre un employeur responsable

- Respecter et promouvoir les droits humains et le dialogue social
- Garder notre priorité pour la santé et de la sécurité au travail
- Encourager la diversité et l'égalité
- Attirer et retenir les talents
- Développer les compétences de nos employés



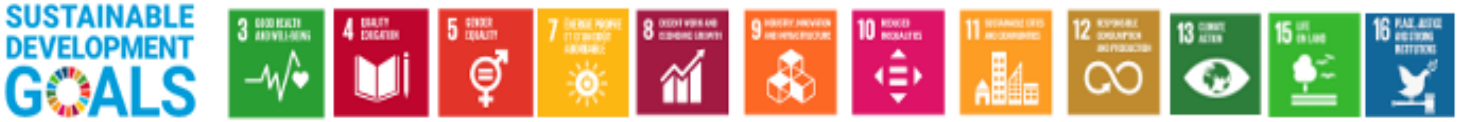
Promouvoir une production durable

- Certifier nos usines selon les normes environnementales fixées par la norme ISO 14001
- Participer à l'atténuation du changement climatique en mesurant et en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre
- Développer des produits innovants réduisant l'impact environnemental
- Contribuer à la protection de la biodiversité
- Prendre part à l'économie circulaire et limiter nos impacts sur l'environnement

Apporter notre contribution à la société et à nos communautés

- Prendre contact et soutenir nos communautés
- S'engager pour une éthique des affaires irréprochable
- Garantir des normes élevées de gouvernance pour répondre aux attentes de nos principales parties prenantes

Nous avons adopté formellement 12 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies comme cadre pour guider nos actions :



Notre politique est déployée sur l'ensemble des sites du groupe et bénéficie à nos différentes parties prenantes.
Nos résultats reposent sur la sensibilisation de nos employés et l'engagement de nos managers.
Je présiderai un comité « Sustainability » annuel et je m'engage à soutenir cette politique pour atteindre nos objectifs collectivement.

André-Hubert ROUSSEL
Directeur Général Groupe

prepa t²
Prépa Toulouse Transitions

Participation à la démarche LEAN de l'entreprise LATECOERE

LATECOERE – Site de production 2 ZA Lafourcade S, 32200 Gimont



TETELIN Neven — Parcours physique

LATECOERE

OBJECTIFS DU STAGE

- **Déploiement de la démarche Lean (Routine 5S) :** Participation au déploiement de la démarche Lean à travers la mise en œuvre de la méthode 5S (Eliminer, Ranger, Nettoyer, Standardiser, Maintenir) sur le chantier du Rafale.

- **Optimisation des flux logistiques (Kitting)** : Sécuriser et fluidifier l'approvisionnement en bord de chaîne du Rafale afin de mettre à disposition des compagnons les bonnes pièces au bon moment.

MISSIONS EFFECTUÉES ET RÉSULTATS

- **Standardisation et management visuel :** Identification des besoins au niveaux des outils, Amélioration de l'ergonomie des postes à travers la mise en place d'une servante type, Création d'un inventaire, Intégration de mousses de calage.
  Objectif : créer un environnement de travail identique pour chaque opérateur afin de réduire les déplacements inutiles, les temps de recherche des outils, les échanges entre les postes et de sécuriser les manipulations.
  Résultats : Les premiers retours des opérateurs indiquent une amélioration de l'organisation et de l'efficacité des postes de travail.

- **Amélioration de la Performance et de la Sécurité :** Sécurisation de l'atelier à travers la création d'une signalisation claire pour garantir le libre accès aux issues de secours, Mise à jour et harmonisation de l'identification des élingues de levage conformément aux exigences de sécurité.

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES

- **Compétences techniques (Hard Skills) :**
  - Maîtrise des outils du Lean (méthode 5S, management visuel, kitting).
  - Gestion et optimisation des flux logistiques en milieu aéronautique.
  - Application des normes d'hygiène, sécurité et environnement (HSE) en usine.

- **Compétences relationnelles et transversales (Soft Skills) :**
  - Autonomie et esprit d'initiative dans la gestion d'un projet de standardisation.
  - Communication et écoute active pour adapter les postes aux besoins réels des opérateurs.
  - Rigueur industrielle liée aux exigences de la chaîne du Rafale.

ENJEUX AUTOUR DES TES

- **Enjeux environnementaux :**
  - Alignement avec la politique environnementale du groupe certifiée ISO 14001 (visant la limitation de l'impact carbone).
  - Réduction du gaspillage matériel grâce à un meilleur suivi des outils et un inventaire rigoureux (limitation des pertes).
  - Sensibilisation et application des règles de tri sélectif à l'atelier dans le cadre de la politique de réduction et de valorisation des déchets du groupe.

- **Enjeux sociétaux et humains :**
  - Amélioration des conditions de travail et de la sécurité des compagnons (meilleure ergonomie des postes, réduction de la fatigue liée aux déplacements).
  - Recrutement basé exclusivement sur les compétences (CQPM, expérience), favorisant une intégration naturelle de la diversité et une féminisation active de l'atelier (atteignant environ 10 % des effectifs globaux).